MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2004

==========

A **Série** : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 2 ; A2 = 3**

****

EXERCICE 1 (5 points)

Soit la suite arithmétique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par la donnée des deux termes $U_1 = -2$ et $U_{20} = 55$.

1°) Calculer la somme $S = U_1 + \ldots\ldots + U_{20}$ ***(0,5 pt)***

2°) Déterminer la raison r de cette suite. ***(1 pt)***

3°) Exprimer U_n en fonction de n. ***(0,5 pt)***

4°) Pour tout n élément de $\mathbb{N}^*$. On pose $V_n = e^{3n-5}$

a/ Calculer V_1 et V_2. ***(0,5+0,5pt)***

b/ Montrer que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison q. ***(1 pt)***

c/ Exprimer la somme $T_n = V_1 + V_2 + \ldots. + V_n$ en fonction de n. ***(1 pt)***

EXERCICE 2 (5 points)

N.B : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Une trousse contient douze stylos de même marque, indiscernables au toucher : 3 rouges, 4 verts, 3 bleus et 2 noirs.

1°) Un élève prend au hasard un stylo de la trousse. Chaque stylo a la même probabilité d'être tiré. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Obtenir un stylo rouge » ***(0,5 pt)***

B : « Obtenir un stylo vert ou un stylo noir ». ***(0,5 pt)***

2°) On remet la trousse à sa condition initiale. Un autre élève tire au hasard et simultanément deux stylos de la trousse. On suppose que les tirages sont équiprobables.

Evaluer la probabilité de chacun des événements suivants :

C : « Les deux stylos tirés sont de même couleur » ***(0,5 pt)***

D : « Obtenir deux stylos de couleurs différentes ». ***(1 pt)***

3°) On remet la trousse à sa condition initiale. Un troisième élève tire successivement et sans remise trois stylos de la trousse. On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables.

a/ Déterminer le nombre de cas possibles. ***(0,5pt)***

b/ Déterminer les probabilités des événements suivants :

E : « Obtenir trois stylos de même couleur » ***(1 pt)***

F : « Obtenir aucun stylo vert ». ***(1 pt)***

PROBLEME (10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle] 0, + ∞ [par :

$$f(x) = \frac{1}{x} - 1 + \ln x \cdot$$

On note par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

1°) a/ Calculer f '(x) pour tout $x \in]0, +\infty[$. *(1 ; 1)*

b/ Etudier le signe de f '(x) suivant les valeurs de x. *(0,5 ; 0,5)*

2°) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$. *(0,5 ; 0,25)*

3°) a/ Montrer que f(x) peut s'écrire : $f(x) = \frac{1 - x + x \ln x}{x}$ pour $x \in]0, +\infty[$. *(0,5 ; 0,25)*

b/ En admettant que $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x = 0$. En déduire $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$. *(0,5 ; 0,25)*

4°) Dresser le tableau de variation de f. *(1 ; 1)*

5°) Compléter le tableau des valeurs ci-dessous : *(1 ; 1)*

x	$\frac{1}{e}$	1	2	e
f (x)				

6°) a/ Calculer f ''(x) pour tout $x \in]0, +\infty[$ et étudier son signe sur l'intervalle $]0, +\infty[$. *(1 ; 0,5)*

b/ En déduire que le point I d'abscisse 2 est un point d'inflexion de (C). *(0,5 ; 0,5)*

c/ Trouver une équation de la tangente (T) à (C) en I. *(1 ; 0,5)*

7°) a/ On admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. Quelle conclusion peut-on en tirer sur la courbe (C) ? *(0,5 ; 0,25)*

b/ Tracer (C) et (T). *(1,5+0,5 ; 1,5+0,5)*

Pour A2 seulement

8°) Soit la fonction G définie sur l'intervalle] 0, + ∞ [par $G(x) = x \ln x - x$

a/ Calculer G '(x) pour tout x élément de l'intervalle] 0, + ∞ [. *(; 0,25)*

Et en déduire une primitive de f sur l'intervalle] 0, +∞ [. *(; 0,75)*

b/ Calculer, en cm^2, l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses (x'Ox) et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$. *(; 1)*

On donne : $\frac{1}{e} \approx 0{,}36$; $\ln 2 \approx 0{,}7$; $e \approx 2{,}7$.

==========